

Trực quan hóa dữ liệu với AI

Dr. Cuong Nguyen - CSO, LOBI Corp. - 2026-08-18

1 Giới thiệu về Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization)

1.1 Trực quan hóa dữ liệu

- Biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị, biểu đồ, bản đồ,...
- Một câu chuyện được truyền đạt qua hình ảnh
- Thể hiện các mô hình (patterns), xu hướng (trends), và sự bất thường (anomalies) trong dữ liệu

Chúng ta cùng “đọc thông tin” từ Hình 1. được lấy từ bài báo Genomic and transcriptomic studies on flavonoid biosynthesis in *Lagerstroemia indica* (DOI: 10.1186/s12870-024-04776-4)

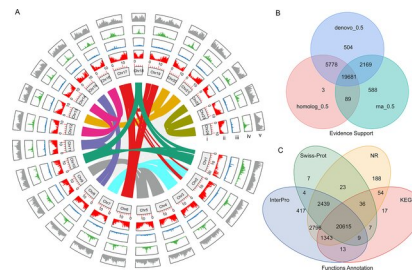


Figure 1: Genome structure and annotation of the *L. indica*.

Hình 1: Genome structure and annotation of the *Lagerstroemia indica*. (A), Circos map of the genome, including (i) the length of the 24 pseudo-chromosomes, (ii) the protein-encoded gene map, (iii) tandem repeat sequences, (iv) transposon-encoded proteins, and (v) transposons. The synteny region of the 24 pseudo-chromosomes is shown by different colors. Minor tick bar = Mb. (B) Gene prediction by three different methods. (C) Gene function annotation in different databases. (DOI: 10.1186/s12870-024-04776-4)

1.2 Các loại biểu đồ

Có sáu loại biểu đồ chính: - **So sánh (Comparisons)**: Các dạng trực quan để so sánh các danh mục, ví dụ như biểu đồ cột (bar charts), biểu đồ cột nhóm (grouped bars), biểu đồ bong bóng (bubble charts), biểu đồ radar, và biểu đồ cột ngang. - **Xu hướng (Trends)**: Các biểu đồ hiển thị sự thay đổi theo thời gian hoặc trình tự, bao gồm biểu đồ đường (line charts), biểu đồ vùng (area charts), biểu đồ dòng chảy (stream graphs), biểu đồ tần suất (histograms), và biểu đồ hộp (box plots). - **Thành phần trong Tổng thể (Part to Whole)**: Các biểu đồ minh họa cách từng thành phần đóng góp vào tổng thể, chẳng hạn như biểu đồ tròn (pie charts), biểu đồ cột xếp chồng (stacked bars), biểu đồ vùng xếp chồng (stacked areas), sơ đồ cây (tree maps), biểu đồ đo lường (gauges, meters), và biểu đồ dạng lưới (waffle plots). - **Tương quan (Correlations)**: Trực quan hóa để khám phá mối quan hệ giữa các biến, bao gồm biểu đồ phân tán (scatterplots), bản đồ nhiệt (heatmaps), và tọa độ song song (parallel coordinates). - **Mối quan hệ và Kết nối (Relationships and Connections)**: Các biểu đồ làm nổi bật các liên kết hoặc dòng chảy, chẳng hạn như biểu đồ dòng chảy (alluvial diagrams) và sơ đồ cây. - **Bản đồ (Maps)**: Trực quan hóa dữ liệu không gian, bao gồm bản đồ nhiệt phân vùng (choropleth maps), bản đồ ký hiệu tỷ lệ (proportional symbol maps), và các đường kết nối.

Hình 2: Các loại biểu đồ

Hình 3: Trực quan hóa dữ liệu

1.3 Các công cụ Trực quan hóa Dữ liệu phổ biến

- Microsoft Excel
- Tableau
- Microsoft Power BI
- Google Looker Studio
- Python (Matplotlib, Seaborn)
- R (ggplot2 & Tidyverse)

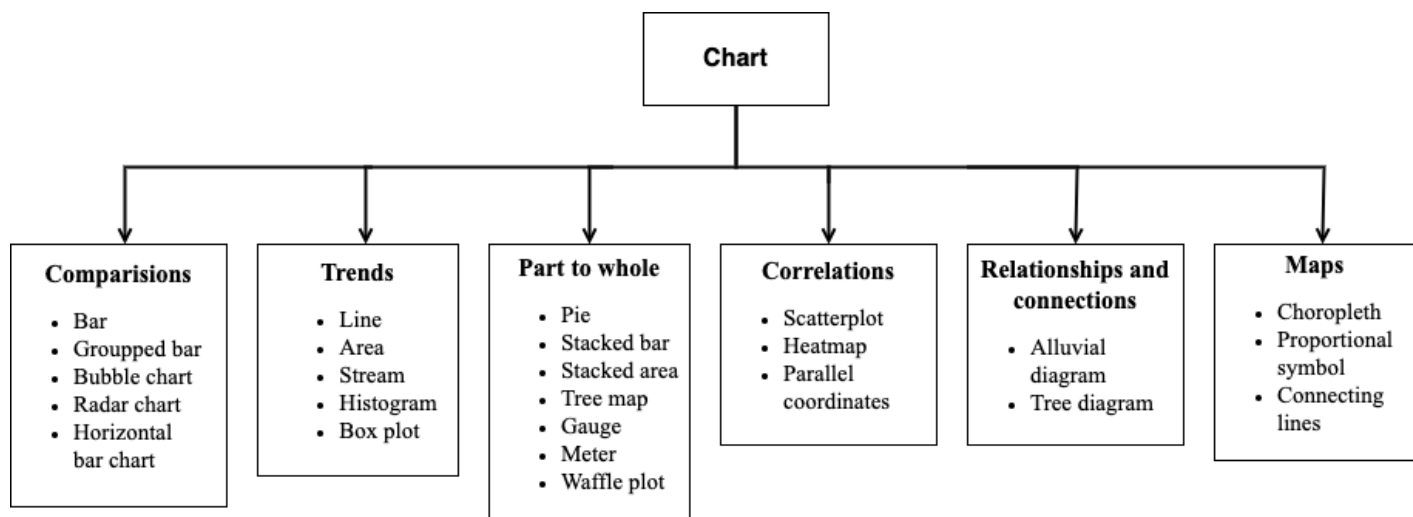


Figure 2: Các loại biểu đồ

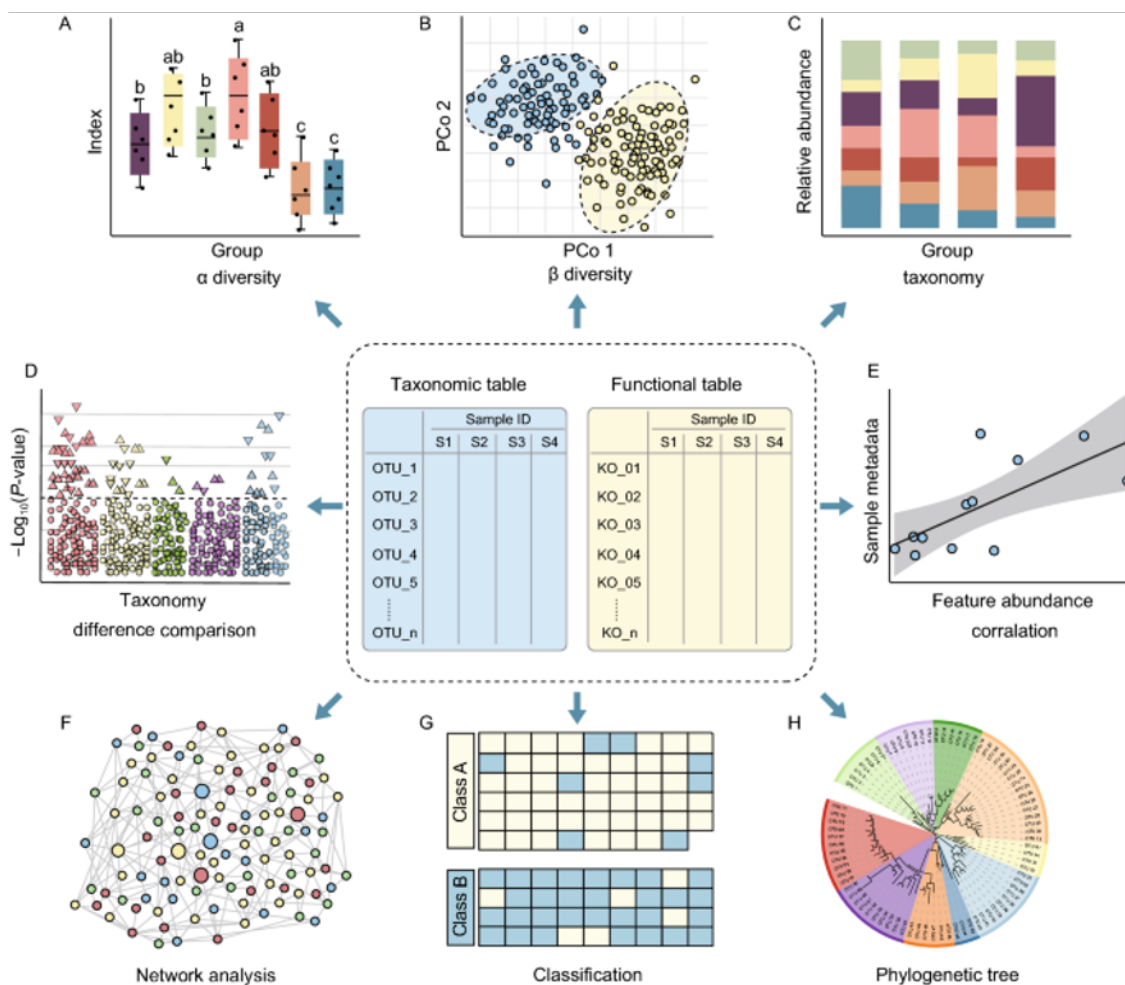


Figure 3: Trực quan hóa dữ liệu

1.4 R (ggplot2) so với Python (Matplotlib/Seaborn)

- **R**: Chuyên gia về Phân tích & Đồ họa
- **Python**: Con dao quân đội Thụy Sĩ đa năng

Chọn R nếu: - Công việc hàng ngày của bạn chủ yếu là **phân tích dữ liệu thực nghiệm** (RNA-seq, proteomics, metabolomics, v.v.). - Bạn cần tạo nhiều **đồ họa phức tạp, chất lượng cao** cho các báo cáo và công bố khoa học. - Bạn muốn tận dụng hệ sinh thái **Bioconductor** khổng lồ và các phương pháp thống kê tiên tiến. - Bạn đánh giá cao cách tiếp cận logic và có cấu trúc của “**Ngữ pháp Đồ họa**” (Grammar of Graphics).

Chọn Python nếu: - Trực quan hóa chỉ là **một bước trong một quy trình lớn hơn** liên quan đến xử lý hình ảnh, học máy, tự động hóa hoặc phát triển phần mềm. - Bạn cần **tích hợp các phân tích của mình vào một trang web hoặc ứng dụng**. - Bạn đã quen thuộc với Python và muốn **giữ mọi thứ trong một môi trường**. - Bạn làm việc nhiều với các mô hình học sâu cho các vấn đề sinh học (ví dụ: AlphaFold).

Lời khuyên: Một nhà tin sinh học giỏi thường biết cả hai. Họ có thể sử dụng **R để khám phá, phân tích thống kê và vẽ biểu đồ nhanh**, sau đó chuyển sang **Python để xây dựng các quy trình tự động hoặc các mô hình phức tạp**.

2. Matplotlib và Seaborn là gì?

2.1 Matplotlib

- Là thư viện cốt lõi (low-level) để vẽ biểu đồ 2D trong Python.
- Cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết đến từng yếu tố của biểu đồ (trục, nhãn, màu sắc, chú giải, v.v.).
- Rất mạnh mẽ và linh hoạt nhưng đôi khi cần viết nhiều mã (code) để tạo ra một biểu đồ phức tạp hoặc có tính thẩm mỹ cao.
- Thường được sử dụng làm nền tảng (backend) cho các thư viện đồ họa cấp cao hơn.

2.2 Seaborn

- Là thư viện trực quan hóa dữ liệu cấp cao (high-level) được xây dựng dựa trên nền tảng của Matplotlib.
- Cung cấp giao diện lập trình (API) trực quan và dễ sử dụng hơn để vẽ các đồ thị thống kê.
- Tích hợp chặt chẽ và tương tác rất tốt với cấu trúc dữ liệu `DataFrame` của thư viện `Pandas`.
- Cung cấp sẵn các chủ đề (themes) mặc định và bảng màu (color palettes) đẹp mắt, giúp tạo đồ thị chuẩn xuất bản chỉ với một vài dòng mã.
- Có khả năng tự động thực hiện một số phép tính toán thống kê (ví dụ: vẽ đường hồi quy, tính khoảng tin cậy) trong quá trình vẽ đồ thị.

2.3 Khi nào dùng thư viện nào?

- **Ưu tiên sử dụng Seaborn** khi bạn muốn nhanh chóng khám phá dữ liệu, vẽ các đồ thị thống kê phức tạp (ví dụ: phân phối, quan hệ tương quan, so sánh nhóm) từ dữ liệu dạng bảng (`DataFrame`) một cách dễ dàng và thẩm mỹ.
- **Sử dụng Matplotlib** khi bạn cần can thiệp sâu, tinh chỉnh các chi tiết cụ thể của đồ thị (ví dụ: kích thước hình ảnh, phông chữ, vị trí chính xác của các chú giải), hoặc khi bạn muốn tạo ra những biểu đồ đặc thù, bố cục phức tạp không được hỗ trợ sẵn trong Seaborn.
- **Trong thực tế:** Các nhà phân tích thường kết hợp cả hai. Họ dùng Seaborn để dựng khung đồ thị chính cho nhanh và đẹp, sau đó gọi các hàm của Matplotlib (thông qua đối tượng `Axes` hoặc `Figure`) để tinh chỉnh lại đồ thị cho đúng ý muốn.

3 Giới thiệu về Vibe Coding trong Trực quan hóa Dữ liệu

3.1 Vibe Coding là gì?

- **Vibe coding** là phong cách lập trình hiện đại, nơi người lập trình sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (các trợ lý AI/LLM như Gemini, ChatGPT, Claude, Antigravity, Cursor, ...) để tự động sinh mã nguồn thông qua các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên (prompts).
- Thay vì phải ghi nhớ từng cú pháp (syntax) phức tạp của Matplotlib hay Seaborn, bạn tập trung vào việc mô tả **ý đồ phân tích (intent)** và **kết quả mong muốn**.
- Người làm phân tích dữ liệu chuyển vai trò từ người gõ từng dòng code sang **người điều phối (director)** và **người kiểm định (reviewer)**.

3.2 Lợi ích của Vibe Coding khi Trực quan hóa Dữ liệu

- **Tốc độ thử nghiệm cực nhanh (Rapid Prototyping):** Nhanh chóng tạo ra nhiều dạng biểu đồ khác nhau để tìm ra cách truyền đạt dữ liệu tối ưu nhất.
- **Giảm rào cản cú pháp:** Không cần mất thời gian tra cứu tài liệu (documentation) cho các tham số tinh chỉnh giao diện phức tạp (như tùy biến trục, bảng màu, chú thích, font chữ,...).
- **Tập trung vào Tư duy Phân tích (Data Storytelling):** Dành nhiều thời gian hơn để đọc hiểu ý nghĩa dữ liệu và rút ra tri thức (insights) thay vì sửa lỗi cú pháp.

3.3 Quy trình Vibe Coding hiệu quả

1. **Cung cấp ngữ cảnh dữ liệu:** Mô tả cho AI biết cấu trúc dữ liệu của bạn (tên cột, kiểu dữ liệu, một vài dòng mẫu).
2. **Mô tả mục tiêu trực quan hóa:** Nêu rõ bạn muốn xem xét mối quan hệ nào (xu hướng, so sánh, thành phần, tương quan,...).
3. **Thực thi và quan sát:** Chạy đoạn mã do AI tạo ra trong Google Colab / Jupyter Notebook để xem biểu đồ kết quả.
4. **Tinh chỉnh tính tế (Iterative Prompting):** Yêu cầu AI chỉnh sửa các chi tiết cụ thể (ví dụ: *“Đổi màu dải phân bố sang xanh lam, xoay nhãn trục X 45 độ và thêm đường kẻ lưới nét đứt”*).
5. **Lưu ý quan trọng:** Biểu đồ AI vẽ ra có thể rất đẹp nhưng vẫn có nguy cơ sai lệch giá trị hoặc nhầm lẫn logic phân tích. Người làm phân tích **luôn phải đối chiếu và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu**.

3.4 Làm gì khi chưa có ý đồ phân tích?

Khi đứng trước một tập dữ liệu mới mà chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc chưa có sẵn câu hỏi/giả thuyết cụ thể, bạn có thể tận dụng AI theo các bước sau để tìm kiếm ý tưởng:

1. **Yêu cầu AI tóm tắt và khám phá tổng quan (EDA - Exploratory Data Analysis):**
 - Cung cấp cho AI kết quả của `df.info()`, `df.describe()` hoặc 5 dòng đầu `df.head()`.
 - Đặt câu lệnh: *“Hãy tóm tắt đặc điểm tập dữ liệu này, chỉ ra các biến quan trọng, giá trị thiếu (missing values) và gợi ý các hướng khám phá ban đầu.”*
2. **Nhờ AI đề xuất các câu hỏi và giả thuyết phân tích:**
 - Đặt câu lệnh: *“Dựa vào cấu trúc dữ liệu trên, hãy gợi ý cho tôi 5 câu hỏi phân tích có giá trị nhất hoặc các giả thuyết có thể kiểm định.”*
3. **Tạo đồ thị tổng quan tự động (Overview Dashboard / Quick Scan):**
 - Yêu cầu AI sinh code vẽ biểu đồ Ma trận Tương quan (Correlation Heatmap) cho các biến số, hoặc Ma trận Phân tán (Pairplot) để nhìn nhanh mối liên hệ giữa các cặp biến.
 - Yêu cầu AI gợi ý và vẽ 3-4 biểu đồ cơ bản nhất đại diện cho các khía cạnh khác nhau của dữ liệu.
4. **Đào sâu theo vết phát hiện (Drill-down):**
 - Khi nhìn thấy điểm bất thường (outlier), sự lệch phân bố (skewness) hoặc một xu hướng lạ từ biểu đồ tổng quan, hãy chụp hình hoặc mô tả lại điểm đó cho AI và yêu cầu đào sâu: *“Tôi thấy cột X có phân bố bị lệch phải rất mạnh, hãy gợi ý biểu đồ phân rã hoặc phân nhóm cột X theo cột Y để giải thích nguyên nhân.”*

4 Giới thiệu về Google Colab

4.1 Google Colab là gì?

- **Google Colaboratory (Google Colab)** là môi trường lập trình sẵn tay trên nền đám mây (Cloud-based Jupyter Notebook) do Google cung cấp miễn phí.
- Cho phép viết và chạy mã nguồn Python trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần phải cài đặt môi trường lập trình phức tạp trên máy tính cá nhân.
- Hỗ trợ phần cứng máy tính mạnh mẽ hoàn toàn miễn phí bao gồm CPU, GPU (Nvidia T4) và TPU, rất thích hợp cho xử lý dữ liệu lớn và học máy (Machine Learning/Deep Learning).

4.2 Các ưu điểm vượt trội của Google Colab

- **Không cần cấu hình ban đầu (Zero Configuration):** Hầu hết các thư viện phân tích và trực quan hóa dữ liệu phổ biến (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn,...) đã được cài đặt sẵn.
- **Dễ dàng chia sẻ và cộng tác (Collaboration):** Chia sẻ file notebook (.ipynb) tương tự như Google Docs, cho phép làm việc nhóm, nhận xét và chỉnh sửa theo thời gian thực.
- **Tích hợp chặt chẽ với Google Drive:** Dễ dàng kết nối, đọc và lưu trữ các tập dữ liệu directly trên Google Drive.
- **Trình bày báo cáo kết hợp (Rich Text & Code):** Cho phép kết hợp linh hoạt giữa các dòng mã lệnh Python, biểu đồ trực quan và văn bản giải thích chuẩn Markdown.

5 Thực hành với Google Colab

5.1 Làm quen với Google Colab

- **Tạo Notebook mới:** Truy cập `colab.research.google.com` để khởi tạo một sổ tay phân tích mới.
- **Hai loại Ô (Cell) chính:**
 - **Code Cell:** Ô dùng để viết mã lệnh Python. Nhấn nút Play hoặc phím tắt `Shift + Enter` để thực thi.
 - **Text Cell:** Ô dùng để ghi chú, trình bày báo cáo bằng cú pháp Markdown (tiêu đề, in đậm, danh sách, hình ảnh,...).
- **Thực hành thao tác cơ bản:**
 - Tạo một Code Cell, gõ `print("Hello Sinh học!")` rồi nhấn `Shift + Enter` để chạy.
 - Tạo một Text Cell, gõ thử Markdown:

```
# Bài thực hành Trực quan hóa Dữ liệu
**Họ tên:** Nguyễn Văn A
- Lớp: Sinh học K26
- Ngày: 18/08/2026
```
- **Gắn thẻ kết nối Google Drive (Mount Drive):**

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```
- **Cài đặt/Cập nhật thư viện bổ sung:** Sử dụng dấu `!` trước lệnh terminal (như `pip`):

```
!pip install seaborn --upgrade
```
- **Tải file dữ liệu lên Colab (2 cách):**
 - **Cách 1: Upload trực tiếp** — Nhấn biểu tượng thư mục (□) bên trái → nút Upload (□) → chọn file CSV từ máy tính.
 - **Cách 2: Từ Google Drive** — Sau khi Mount Drive, truy cập file tại đường dẫn `/content/drive/MyDrive/...`

5.2 Tải và Khám phá Dữ liệu mẫu

Trong phần thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu **Palmer Penguins** — dữ liệu đo lường hình thái của 3 loài chim cánh cụt tại quần đảo Palmer, Nam Cực. Đây là bộ dữ liệu sinh học thực tế, rất phổ biến trong giảng dạy phân tích dữ liệu.

Bộ dữ liệu Palmer Penguins gồm 344 cá thể với các biến: - `species`: Loài (Adelie, Chinstrap, Gentoo) - `island`: Đảo thu mẫu (Torgersen, Biscoe, Dream) - `bill_length_mm`: Chiều dài mỏ (mm) - `bill_depth_mm`: Chiều sâu mỏ (mm) - `flipper_length_mm`: Chiều dài cánh tay (mm) - `body_mass_g`: Cân nặng (g) - `sex`: Giới tính (Male, Female)

Tải dữ liệu

Có 3 phương thức tải dữ liệu lên Google Colab, bao gồm: - Tải trực tiếp từ Internet thông qua lệnh `wget` - Tải từ Google Drive sau khi mount - Tải trực tiếp từ máy tính cá nhân thông qua biểu tượng thư mục.

Trong bài thực hành, chúng ta sử dụng phương thức thứ 3, **Tải trực tiếp từ máy tính cá nhân thông qua biểu tượng thư mục.**

- Bước 1: Tải dữ liệu Palmer Penguins về từ https://github.com/juhuvn/BIC26/blob/main/03-Colab/datasets/palmer_penguins/penguins.csv
- Bước 2: Upload file `penguins.csv` lên Google Colab thông qua biểu tượng thư mục (□) bên trái → nút Upload (□) → chọn file `penguins.csv` từ máy tính.
- Bước 3: Tạo một Code Cell, gõ:

```
import pandas as pd

# Đọc file penguins.csv
df = pd.read_csv("penguins.csv")
```

```
# Xem 5 dòng đầu tiên
df.head()
```

Kết quả thu được

index	rowid	species	island	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex	year
0	1	Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181.0	3750.0	male	2007
1	2	Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186.0	3800.0	female	2007
2	3	Adelie	Torgersen	40.3	18.0	195.0	3250.0	female	2007
3	4	Adelie	Torgersen	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2007
4	5	Adelie	Torgersen	36.7	19.3	193.0	3450.0	female	2007

Trong trường hợp bạn không tìm thấy thư mục,

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Tải dataset Palmer Penguins có sẵn trong Seaborn
df = sns.load_dataset("penguins")
```

Khám phá dữ liệu

```
# Xem 5 dòng đầu tiên
df.head()
```

```
# Xem thông tin tổng quan: tên cột, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu
df.info()
```

Kết quả:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 344 entries, 0 to 343
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   rowid                 344 non-null   int64
1   species               344 non-null   object
2   island                344 non-null   object
3   bill_length_mm        342 non-null   float64
4   bill_depth_mm         342 non-null   float64
5   flipper_length_mm     342 non-null   float64
6   body_mass_g           342 non-null   float64
7   sex                   333 non-null   object
8   year                  344 non-null   int64
dtypes: float64(4), int64(2), object(3)
memory usage: 24.3+ KB
```

```
# Thống kê mô tả các biến số
df.describe()
```

Kết quả:

index	rowid	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	year
count	344.0	342.0	342.0	342.0	342.0	344.0
mean	172.5	43.921929824561417	15.116959064322400	91.52046783624801	4385.964912008	0.0290697674418
std	99.44847912361456	5.459583713926531	5.974793156816781	18.061713679356880	1.9545356980950	0.8183559254837027
min	1.0	32.1	13.1	172.0	2700.0	2007.0
25%	86.75	39.225	15.6	190.0	3550.0	2007.0
50%	172.5	44.45	17.3	197.0	4050.0	2008.0
75%	258.25	48.5	18.7	213.0	4750.0	2009.0
max	344.0	59.6	21.5	231.0	6300.0	2009.0

```
# Đếm số lượng cá thể theo loài
df['species'].value_counts()
```

Kết quả:

species	count
Adelie	152
Gentoo	124
Chinstrap	68

```
# Kiểm tra giá trị thiếu (missing values)
df.isnull().sum()
```

Kết quả:

columns	missing values
rowid	0
species	0
island	0
bill_length_mm	2
bill_depth_mm	2
flipper_length_mm	2
body_mass_g	2
sex	11
year	0

Lưu ý: Bộ dữ liệu penguins có một số giá trị thiếu (missing values). Đây là tình huống rất phổ biến trong dữ liệu sinh học thực tế.

5.3 Vẽ biểu đồ cơ bản với Vibe Coding

Trong phần này, sinh viên sẽ thực hành **Vibe Coding**: thay vì gõ từng dòng code, bạn sẽ **mô tả biểu đồ mong muốn bằng tiếng Việt** cho AI (Gemini trong Colab) và để AI sinh code cho bạn.

Quy trình cho mỗi bài tập: 1. Đọc yêu cầu bài tập và mục tiêu phân tích 2. Viết prompt (câu lệnh) bằng tiếng Việt mô tả biểu đồ mong muốn vẽ 3. AI sinh code → Copy vào Code Cell → Nhấn Shift + Enter 4. Quan sát kết quả và tinh chỉnh bằng prompt tiếp theo

Bài tập 1: Biểu đồ Phân phối (Distribution)

Câu hỏi sinh học: Chiều dài mỏ của 3 loài chim cánh cụt phân bố như thế nào? Có sự chồng lấn (overlap) giữa các loài không?

Prompt mẫu: > Tôi có DataFrame df chứa dữ liệu Palmer Penguins (đã load bằng df = pd.read_csv("penguins.csv")). Hãy vẽ biểu đồ histogram thể hiện phân phối chiều dài mỏ (bill_length_mm) của các loài chim cánh cụt, phân biệt theo cột species bằng màu sắc khác nhau. Thêm tiêu đề và nhãn trục bằng tiếng Việt.

Gợi ý quan sát kết quả: - Loài nào có mỏ dài nhất trung bình? - Phân phối có bị lệch (skewed) không? - Vùng chồng lấn giữa các loài cho thấy điều gì về khả năng phân biệt loài dựa trên chiều dài mỏ?

Code sinh ra

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x='bill_length_mm', hue='species', multiple='stack', kde=True)
plt.title('Phân phối chiều dài mỏ của các loài chim cánh cụt')
plt.xlabel('Chiều dài mỏ (mm)')
plt.ylabel('Số lượng cá thể')
plt.show()
```

Kết quả

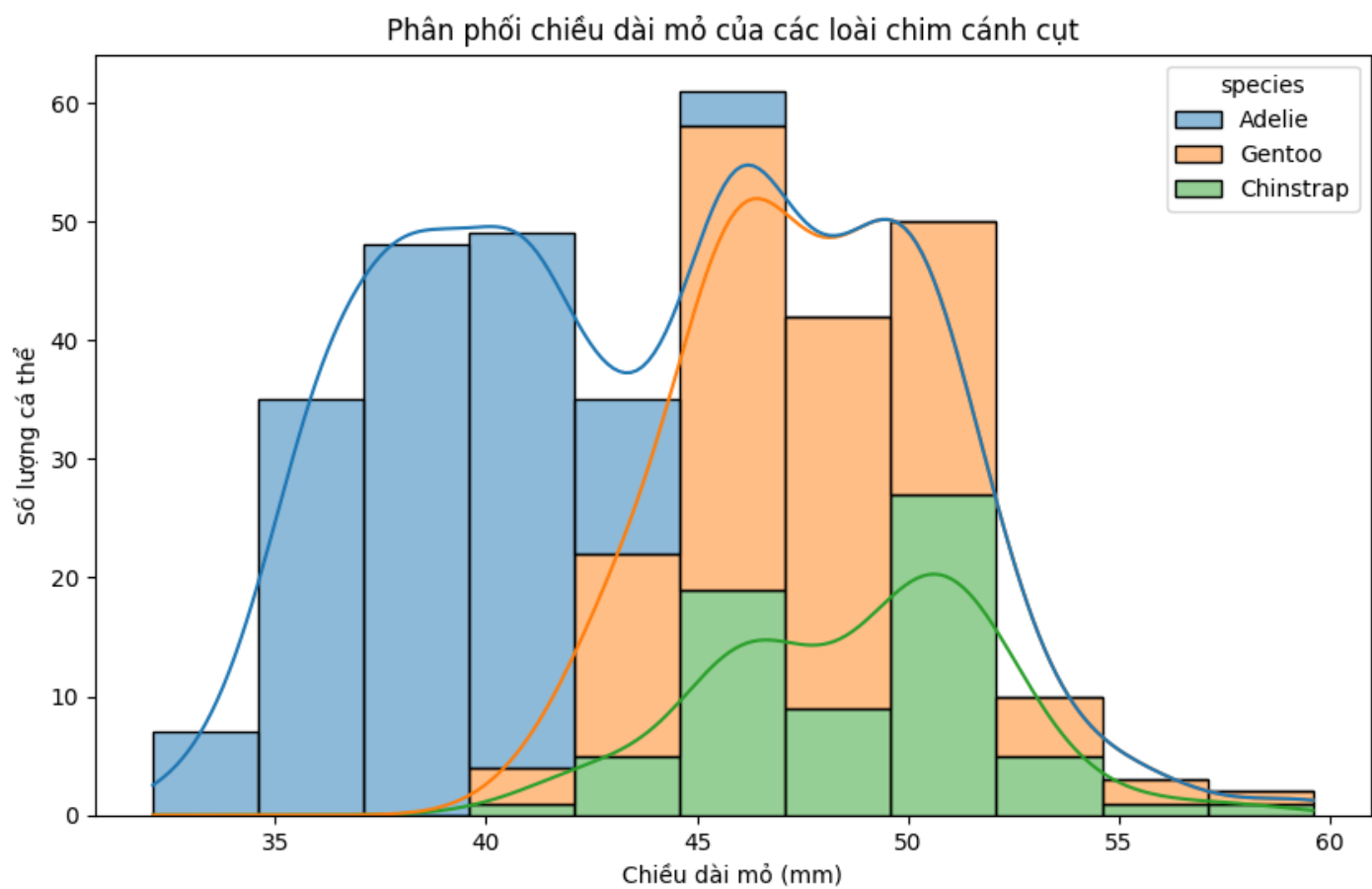


Figure 4: Phân phối chiều dài mỏ của các loài chim cánh cụt

Bài tập 2: Biểu đồ So sánh (Comparison)

Câu hỏi sinh học: Cân nặng trung bình khác biệt bao nhiêu giữa 3 loài? Sự biến thiên (variability) trong mỗi loài ra sao?

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins). Vẽ box plot so sánh cân nặng (body_mass_g) giữa 3 loài chim cánh cụt (cột species). Thêm tiêu đề “So sánh cân nặng giữa các loài chim cánh cụt”, nhãn trục X là “Loài”, nhãn trục Y là “Cân nặng (g)”. Dùng bảng màu pastel.

Prompt tinh chỉnh (tùy chọn): > Đổi sang violin plot để thấy rõ hơn hình dạng phân phối, thêm các điểm dữ liệu riêng lẻ (strip plot) phía trên.

Gợi ý quan sát kết quả: - Loài nào có cân nặng lớn nhất? Nhỏ nhất? - Loài nào có sự biến thiên cân nặng lớn nhất (hộp rộng nhất)? - Có outlier (điểm ngoại lai) không?

Code:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(data=df, x='species', y='body_mass_g', hue='species', palette='pastel', legend=False)
plt.title('So sánh cân nặng giữa các loài chim cánh cụt')
plt.xlabel('Loài')
plt.ylabel('Cân nặng (g)')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

Kết quả:

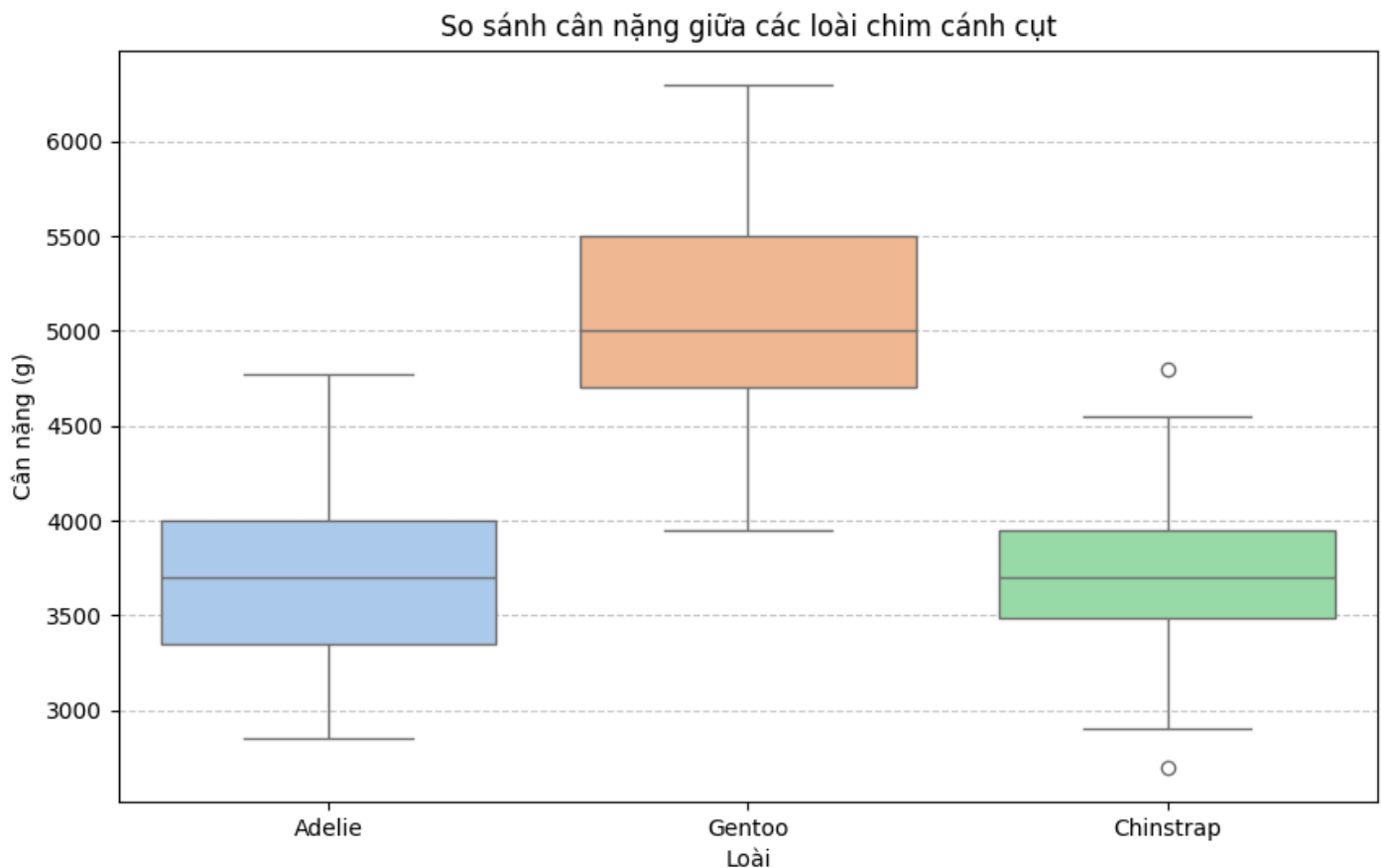


Figure 5: So sánh cân nặng giữa các loài chim cánh cụt

Bài tập 3: Biểu đồ Tương quan (Correlation)

Câu hỏi sinh học: Có mối quan hệ nào giữa chiều dài mỏ và chiều sâu mỏ không? Mối quan hệ này có khác nhau giữa các loài không?

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins). Vẽ scatter plot thể hiện mối quan hệ giữa chiều dài mỏ (bill_length_mm, trục X) và chiều sâu mỏ (bill_depth_mm, trục Y), phân biệt theo loài (species) bằng màu sắc khác nhau, thêm đường hồi quy (regression line) cho mỗi loài.

Gợi ý quan sát kết quả: - Nhìn tổng thể (bỏ qua loài), có vẻ như mỏ dài hơn thì sâu hơn hay nông hơn? → Đây là ví dụ kinh điển về Nghịch lý Simpson (Simpson's Paradox). - Khi tách riêng từng loài, xu hướng có đảo ngược không? - Loài nào có mối tương quan mạnh nhất giữa chiều dài và chiều sâu mỏ?

Code:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Sử dụng lmploot để có đường hồi quy cho từng loài
sns.lmplot(data=df, x='bill_length_mm', y='bill_depth_mm', hue='species', height=6, aspect=1.5)
plt.title('Mối quan hệ giữa chiều dài và chiều sâu mỏ theo loài')
plt.xlabel('Chiều dài mỏ (mm)')
plt.ylabel('Chiều sâu mỏ (mm)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

Kết quả:

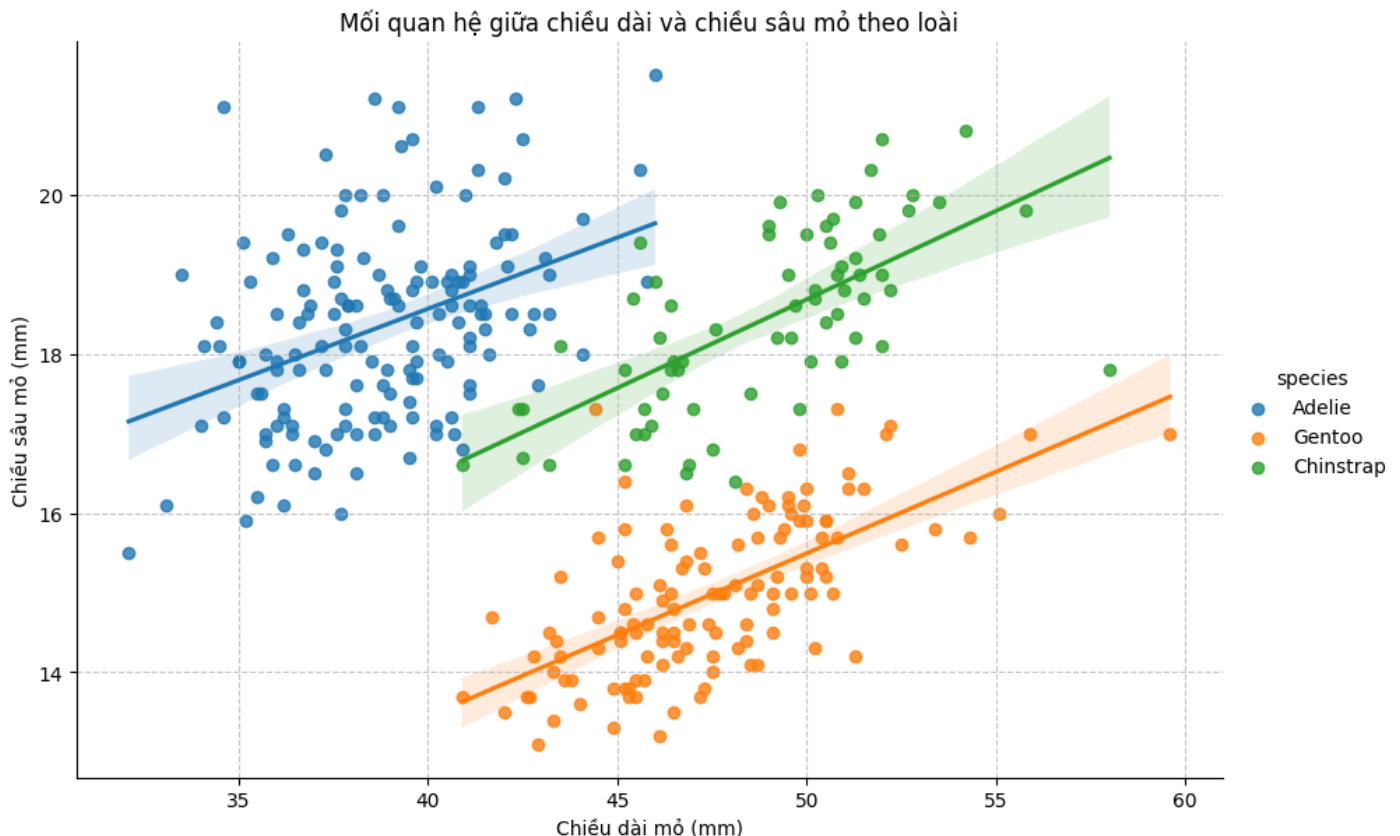


Figure 6: So sánh chiều dài mỏ và chiều sâu mỏ giữa các loài chim cánh cụt

Bài tập 4: Biểu đồ Thành phần (Part-to-Whole)

Câu hỏi sinh học: Tỷ lệ 3 loài chim cánh cụt trong mẫu nghiên cứu là bao nhiêu? Mẫu có cân bằng (balanced) không?

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins). Vẽ biểu đồ tròn (pie chart) thể hiện tỷ lệ phần trăm 3 loài chim cánh cụt trong dataset. Hiển thị phần trăm trên mỗi phần, thêm tiêu đề “Tỷ lệ các loài chim cánh cụt trong mẫu nghiên cứu”. Dùng bảng màu đẹp.

Gợi ý quan sát kết quả: - Mẫu nghiên cứu có cân bằng giữa 3 loài không? - Nếu mẫu không cân bằng, điều này ảnh hưởng gì đến các phân tích so sánh?

Code:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Đếm số lượng cá thể theo loài
species_counts = df['species'].value_counts()

# Tạo biểu đồ tròn
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(species_counts, labels=species_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90, colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Tỷ lệ các loài chim cánh cụt trong mẫu nghiên cứu')
plt.axis('equal') # Đảm bảo biểu đồ tròn không bị méo
plt.show()
```

Kết quả:

Bài tập 5: Ma trận tương quan (Heatmap)

Câu hỏi sinh học: Trong tất cả các đặc điểm hình thái (chiều dài mỏ, chiều sâu mỏ, chiều dài cánh, cân nặng), cặp nào có mối tương quan mạnh nhất?

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins). Tính ma trận tương quan (correlation matrix) của tất cả các biến số trong dataset và vẽ heatmap. Hiển thị giá trị hệ số tương quan (r) trên từng ô, dùng bảng màu coolwarm, thêm tiêu đề “Ma trận tương quan các đặc điểm hình thái chim cánh cụt”.

Gợi ý quan sát kết quả: - Cặp biến nào có tương quan dương mạnh nhất (giá trị r gần +1)? - Cặp biến nào có tương quan âm (giá trị r âm)? - Kết quả này có phù hợp với hiểu biết sinh học của bạn không? (Ví dụ: chim nặng hơn thường có cánh dài hơn?)

Code:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Chọn các cột số học từ DataFrame
df_numeric = df.select_dtypes(include=['number'])

# Tính toán ma trận tương quan
correlation_matrix = df_numeric.corr()

# Tạo heatmap
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f', linewidths=.5)
plt.title('Ma trận tương quan các đặc điểm hình thái chim cánh cụt')
plt.show()
```

Kết quả:

Lưu ý: Cột rowid không phải là đặc điểm hình thái của chim cánh cụt, hãy yêu cầu Gemini vẽ lại mà không có cột này.

Bài tập 6: Dashboard tổng hợp — Figure với nhiều biểu đồ con (Subplots)

Trong thực tế, khi trình bày kết quả phân tích trong bài báo hoặc poster khoa học, ta thường cần **ghép nhiều biểu đồ vào cùng một hình (figure)** để người đọc có cái nhìn tổng quan và so sánh các khía cạnh khác nhau của dữ liệu. Bài tập này sẽ giúp bạn: - Học cách sắp xếp bố cục (layout) nhiều biểu đồ con trên cùng 1 figure - Kết hợp nhiều loại biểu đồ khác nhau để kể một “câu chuyện dữ liệu” hoàn chỉnh - Thực hành viết nhận xét (insight) cho từng biểu đồ

Tỷ lệ các loài chim cánh cụt trong mẫu nghiên cứu

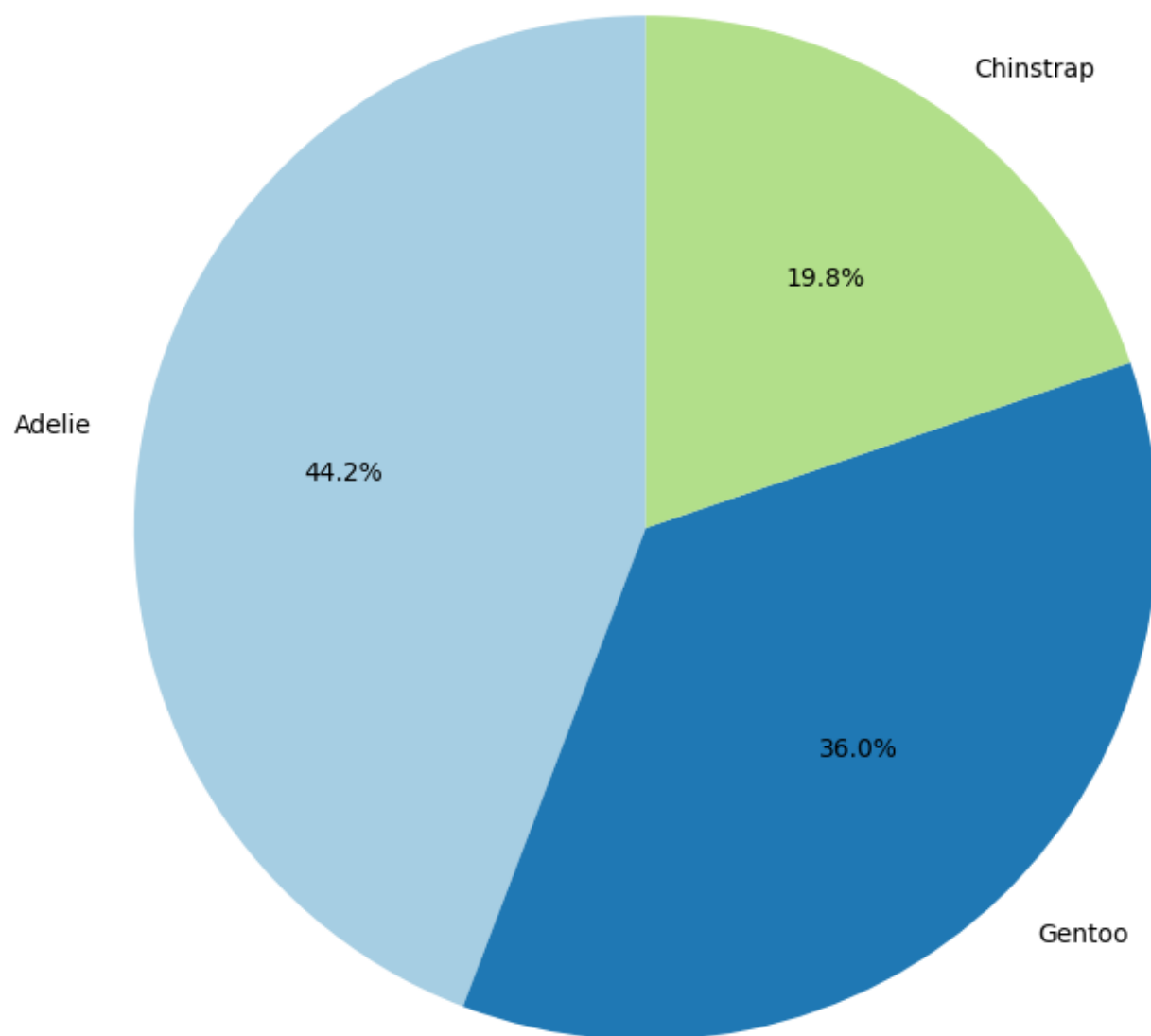


Figure 7: Tỷ lệ các loài chim cánh cụt trong mẫu nghiên cứu

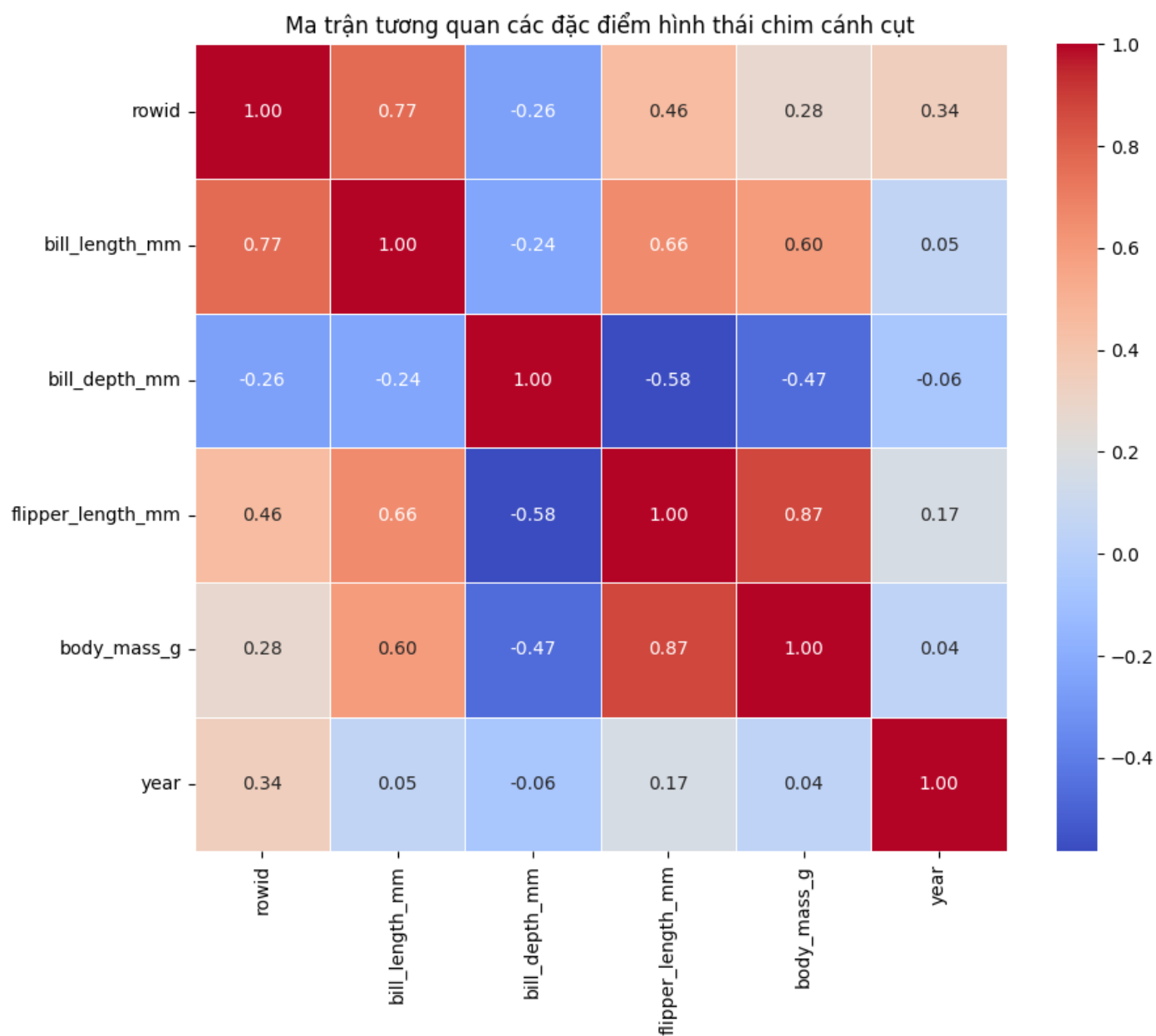


Figure 8: Ma trận tương quan các đặc điểm hình thái chim cánh cụt

Câu hỏi sinh học: Từ dữ liệu Palmer Penguins, ta có thể rút ra những phát hiện (insights) quan trọng nào về đặc điểm hình thái của 3 loài chim cánh cụt?

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins, đã load bằng pd.read_csv("penguins.csv")). Hãy tạo **một figure duy nhất** với bố cục **2 hàng x 2 cột** (4 biểu đồ con), gồm: >> - **Ô trên-trái (A):** Biểu đồ violin so sánh cân nặng (body_mass_g) giữa 3 loài, phân biệt thêm theo giới tính (sex) bằng split=True. > - **Ô trên-phải (B):** Scatter plot thể hiện mối quan hệ giữa chiều dài cánh (flipper_length_mm) và cân nặng (body_mass_g), phân biệt theo loài bằng màu. > - **Ô dưới-trái (C):** Biểu đồ đếm (countplot) số lượng cá thể theo loài và đảo (island), dùng bar plot nhóm. > - **Ô dưới-phải (D):** Heatmap ma trận tương quan của 4 biến số (bill_length_mm, bill_depth_mm, flipper_length_mm, body_mass_g), hiển thị giá trị r, loại bỏ cột rowid và year. >> Yêu cầu: kích thước figure 16x12 inches, mỗi ô có tiêu đề tiếng Việt, thêm nhãn (A), (B), (C), (D) ở góc trên-trái mỗi ô, bảng màu Set2, thêm plt.tight_layout() để các biểu đồ không bị chồng lấn. Lưu file PNG 300 DPI.

Code:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

# Khởi tạo figure và subplots với bố cục 2x2
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))
fig.patch.set_facecolor('white') # Đặt màu nền cho figure

# --- Ô trên-trái (A): Biểu đồ violin ---
sns.violinplot(ax=axes[0, 0], data=df, x='species', y='body_mass_g', hue='sex', split=True, palette='Set2', i
axes[0, 0].set_title('A: So sánh cân nặng giữa các loài chim cánh cụt theo giới tính')
axes[0, 0].set_xlabel('Loài')
axes[0, 0].set_ylabel('Cân nặng (g)')
axes[0, 0].text(0.01, 0.99, '(A)', transform=axes[0, 0].transAxes, fontsize=14, va='top', ha='left')

# --- Ô trên-phải (B): Scatter plot ---
sns.scatterplot(ax=axes[0, 1], data=df, x='flipper_length_mm', y='body_mass_g', hue='species', palette='Set2')
axes[0, 1].set_title('B: Mối quan hệ giữa chiều dài cánh và cân nặng')
axes[0, 1].set_xlabel('Chiều dài cánh (mm)')
axes[0, 1].set_ylabel('Cân nặng (g)')
axes[0, 1].text(0.01, 0.99, '(B)', transform=axes[0, 1].transAxes, fontsize=14, va='top', ha='left')

# --- Ô dưới-trái (C): Biểu đồ đếm (countplot) ---
sns.countplot(ax=axes[1, 0], data=df, x='species', hue='island', palette='Set2')
axes[1, 0].set_title('C: Số lượng cá thể theo loài và đảo')
axes[1, 0].set_xlabel('Loài')
axes[1, 0].set_ylabel('Số lượng cá thể')
axes[1, 0].text(0.01, 0.99, '(C)', transform=axes[1, 0].transAxes, fontsize=14, va='top', ha='left')

# --- Ô dưới-phải (D): Heatmap ma trận tương quan ---

# Chọn các biến số cần thiết và loại bỏ các cột không dùng
df_corr = df[['bill_length_mm', 'bill_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g']]
correlation_matrix = df_corr.corr()

sns.heatmap(ax=axes[1, 1], data=correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f', linewidths=.5)
axes[1, 1].set_title('D: Ma trận tương quan của các đặc điểm hình thái')
axes[1, 1].text(0.01, 0.99, '(D)', transform=axes[1, 1].transAxes, fontsize=14, va='top', ha='left')

# Điều chỉnh bố cục để tránh chồng lấn
plt.tight_layout()

# Lưu hình ảnh dưới dạng file PNG với 300 DPI
```

```
plt.savefig('penguin_analysis_2x2.png', dpi=300)
```

```
# Hiển thị figure
```

```
plt.show()
```

Kết quả:

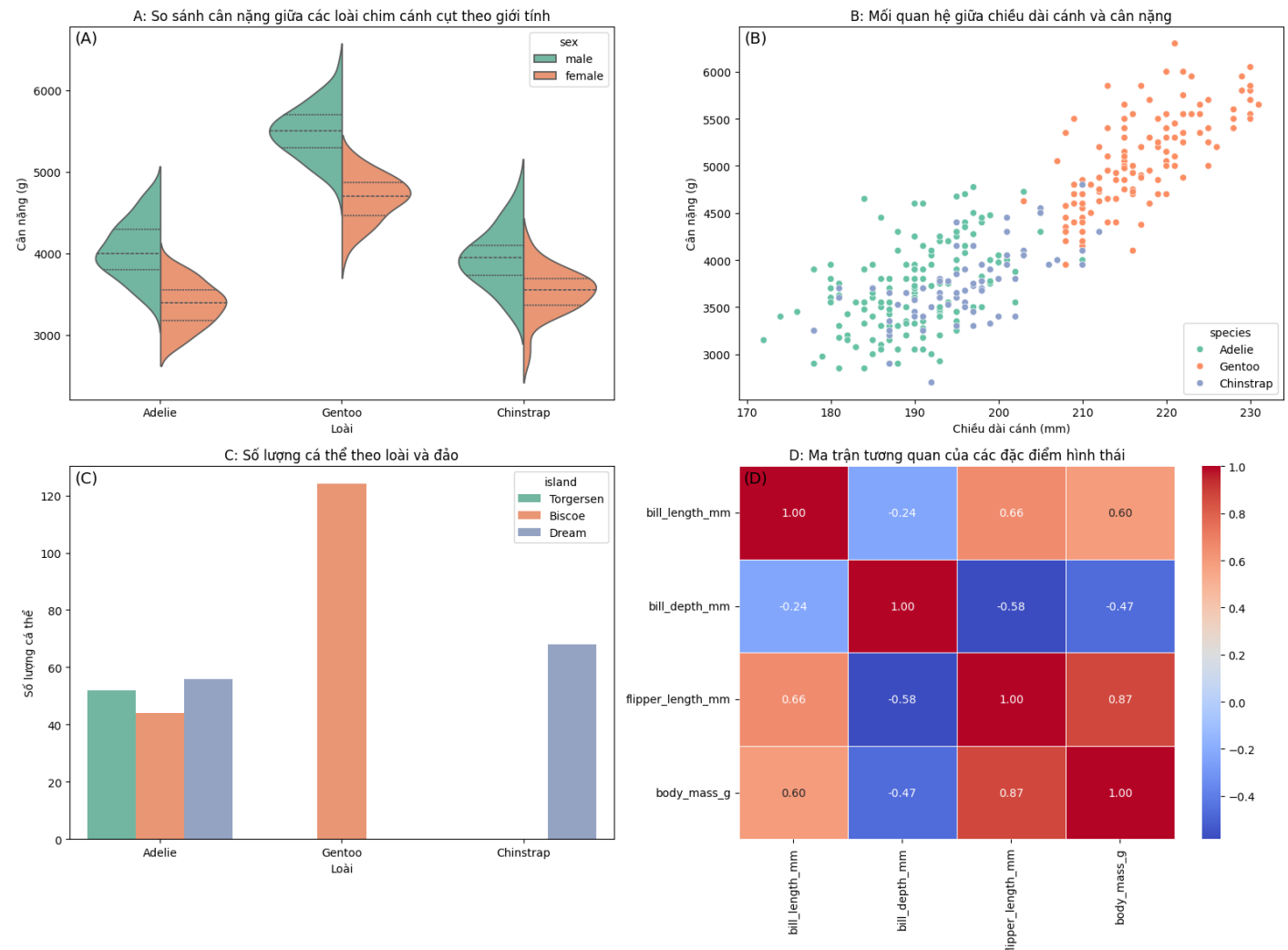


Figure 9: Dashboard tổng hợp đặc điểm hình thái chim cánh cụt

Hướng dẫn diễn giải — Viết nhận xét cho từng ô:

Sau khi có biểu đồ, sinh viên thực hành viết nhận xét khoa học cho từng ô. Dưới đây là gợi ý:

(A) Phân phối cân nặng theo loài và giới tính: - Gentoo nặng nhất trong 3 loài, con đực nặng hơn con cái rõ rệt ở cả 3 loài. - Sự khác biệt giới tính (sexual dimorphism) về cân nặng thể hiện rõ nhất ở loài nào?

(B) Mối quan hệ chiều dài cánh — cân nặng: - Có tương quan dương mạnh: cánh dài hơn → nặng hơn. - 3 loài tạo thành 3 cụm (cluster) tách biệt rõ ràng → kích thước cánh + cân nặng có thể dùng để phân loại loài.

(C) Phân bố theo loài và đảo: - Mỗi loài có phân bố địa lý khác nhau: Gentoo chỉ sống trên đảo Biscoe, Chinstrap chỉ trên đảo Dream. - Adelie là loài duy nhất xuất hiện ở cả 3 đảo → loài phổ biến nhất, phân bố rộng nhất.

(D) Ma trận tương quan: - flipper_length_mm và body_mass_g có tương quan dương mạnh nhất ($r \approx 0.87$). - bill_depth_mm tương quan âm với flipper_length_mm → Nghịch lý Simpson ẩn bên trong (khi tách theo loài thì xu hướng có thể khác).

Bài học rút ra: Một figure dashboard tổng hợp giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt nhiều khía cạnh của dữ liệu trong một cái nhìn duy nhất. Đây là kỹ năng rất quan trọng khi trình bày kết quả trong bài báo, poster, hoặc báo cáo khoa học.

5.4 Tinh chỉnh biểu đồ bằng Vibe Coding

Sau khi có biểu đồ cơ bản, kỹ năng quan trọng tiếp theo là **tinh chỉnh** để biểu đồ chuyên nghiệp và truyền tải thông tin rõ ràng hơn. Thay vì phải nhớ cú pháp Matplotlib phức tạp, bạn chỉ cần mô tả yêu cầu tinh chỉnh cho AI.

Bảng tham khảo các yêu cầu tinh chỉnh thường gặp:

Yêu cầu	Prompt mẫu
Thay đổi kích thước hình	<i>“Đặt kích thước hình ảnh 12×6 inches”</i>
Thay đổi bảng màu	<i>“Đổi bảng màu sang ‘Set2’ của seaborn”</i>
Thêm tiêu đề/nhãn tiếng Việt	<i>“Thêm tiêu đề ‘Phân phối cân nặng theo loài’, nhãn trục X là ‘Loài’, trục Y là ‘Cân nặng (g)’”</i>
Xoay nhãn trục	<i>“Xoay nhãn trục X 45 độ để tránh chồng chữ”</i>
Thêm lưới nền	<i>“Thêm đường kẻ lưới nét đứt, màu xám nhạt”</i>
Lưu ảnh chất lượng cao	<i>“Lưu biểu đồ dưới dạng file PNG với DPI 300”</i>
Bố cục nhiều biểu đồ	<i>“Vẽ 4 biểu đồ trên cùng 1 hình, bố cục 2 hàng × 2 cột”</i>
Thêm chú thích	<i>“Thêm mũi tên chỉ vào điểm có giá trị cao nhất và ghi chú ‘Giá trị cực đại’”</i>
Định dạng chuẩn xuất bản	<i>“Định dạng theo chuẩn journal: font Arial 12pt, DPI 300, kích thước 8×6 inches, bỏ viền trên và phải (despine)”</i>

Thực hành: Chọn một biểu đồ từ Bài tập 1–5 và áp dụng ít nhất 3 yêu cầu tinh chỉnh từ bảng trên. Quan sát sự thay đổi sau mỗi lần tinh chỉnh.

5.5 Xuất kết quả và chia sẻ

Lưu biểu đồ dưới dạng hình ảnh

```
# Lưu biểu đồ vừa vẽ dưới dạng PNG chất lượng cao
plt.savefig('bieu_do_phan_phoi.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# Lưu dưới dạng SVG (vector, phóng to không vỡ - tốt cho poster/bài báo)
plt.savefig('bieu_do_phan_phoi.svg', format='svg', bbox_inches='tight')

# Lưu dưới dạng PDF
plt.savefig('bieu_do_phan_phoi.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
```

Lưu ý: - DPI:Dots Per Inch, độ phân giải của hình ảnh, càng cao thì hình ảnh càng sắc nét, càng lớn. - `bbox_inches='tight'`: Loại bỏ khoảng trắng xung quanh biểu đồ, giúp hình ảnh trông đẹp hơn. Rất hữu ích khi muốn đưa vào báo cáo hoặc poster khoa học. - `format='svg'`: Định dạng vector, có thể phóng to không vỡ, phù hợp cho bài báo cáo và poster khoa học.

Lưu biểu đồ vào Google Drive

```
# Lưu trực tiếp vào Google Drive (sau khi đã mount)
plt.savefig('/content/drive/MyDrive/bieu_do_phan_phoi.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

Lưu ý: Yêu cầu Gemini viết code để mount và lưu file vào Google Drive.

Download Notebook

- **Cách 1:** Vào menu **File** → **Download** → **Download .ipynb** (file notebook gốc).
- **Cách 2:** Vào menu **File** → **Download** → **Download .py** (file Python thuần).

Chia sẻ Notebook

- Nhấn nút **Share** (góc trên bên phải) → chia sẻ tương tự Google Docs.
- Người nhận có thể xem, comment hoặc chỉnh sửa tùy quyền bạn cấp.
- File notebook tự động lưu trên Google Drive tại thư mục **Colab Notebooks**.

Xuất Notebook sang PDF (để nộp bài)

- **Cách 1:** Vào menu **File** → **Print** → Chọn **Save as PDF**.
- **Cách 2:** Sử dụng code:

```
!apt-get install -y texlive-xetex texlive-fonts-recommended
!jupyter nbconvert --to pdf /content/ten_notebook.ipynb
```

6 Mở rộng: Biểu đồ Tương tác với Plotly (Tùy chọn)

6.1 Plotly Express là gì?

- **Plotly Express** là thư viện trực quan hóa tạo ra các biểu đồ **tương tác (interactive)**: người xem có thể di chuột (hover) để xem chi tiết, phóng to/thu nhỏ (zoom), bật/tắt từng nhóm dữ liệu.
- Rất phù hợp cho việc **trình bày kết quả** và **khám phá dữ liệu** vì cho phép tương tác trực tiếp với biểu đồ.

6.2 Thực hành với Plotly

Prompt mẫu: > Dùng dữ liệu df (Palmer Penguins). Vẽ scatter plot **tương tác bằng Plotly Express** thể hiện mối quan hệ giữa bill_length_mm (trục X) và body_mass_g (trục Y), phân biệt theo species bằng màu. Khi di chuột vào điểm sẽ hiện thông tin: loài, đảo, giới tính, chiều dài mỏ, cân nặng.

So sánh với Matplotlib/Seaborn: - Matplotlib/Seaborn: biểu đồ tĩnh (static), phù hợp cho bài báo, poster in ấn. - Plotly: biểu đồ tương tác (interactive), phù hợp cho slide trình bày, dashboard, và khám phá dữ liệu.

Code:

```
import plotly.express as px

# Tạo biểu đồ scatter tương tác
fig = px.scatter(
    df,
    x='bill_length_mm',
    y='body_mass_g',
    color='species',
    title='Mối quan hệ giữa chiều dài mỏ và cân nặng theo loài',
    labels={
        'bill_length_mm': 'Chiều dài mỏ (mm)',
        'body_mass_g': 'Cân nặng (g)'
    },
    hover_data=['species', 'island', 'sex', 'bill_length_mm', 'body_mass_g'] # Các thông tin hiển thị khi di
)

# Hiển thị biểu đồ
fig.show()
```

Kết quả:

7 Mở rộng: Sử dụng Dữ liệu Thực từ Nghiên cứu (Tùy chọn)

7.1 Nguồn dữ liệu sinh học mở

Trong nghiên cứu thực tế, bạn sẽ cần làm việc với dữ liệu “chưa sạch” từ các nguồn mở:

Nguồn dữ liệu	Mô tả	Loại dữ liệu
GEO (Gene Expression Omnibus)	Cơ sở dữ liệu biểu hiện gen	RNA-seq, Microarray
Kaggle	Datasets sinh học đa dạng	CSV, nhiều định dạng
WHO Data	Dữ liệu y tế toàn cầu	Dịch tễ, sức khỏe cộng đồng
UniProt	Cơ sở dữ liệu protein	Trình tự, chức năng protein

Nguồn dữ liệu	Mô tả	Loại dữ liệu
GBIF	Dữ liệu đa dạng sinh học toàn cầu	Phân bố loài, sinh thái

7.2 Thực hành với dữ liệu thực

Prompt mẫu: > Tôi có file CSV chứa dữ liệu biểu hiện gen với các cột: gene_name, sample_1, sample_2, ..., sample_10, condition (control/treatment). Hãy giúp tôi: (1) kiểm tra dữ liệu thiếu, (2) vẽ heatmap top 20 gen có biểu hiện khác biệt lớn nhất giữa 2 nhóm, (3) vẽ volcano plot nếu có cột log2FC và p_value.

8 Mở rộng: Biểu đồ Chuẩn Xuất bản Khoa học (Tùy chọn)

8.1 Tiêu chuẩn biểu đồ trong bài báo khoa học

Khi tạo biểu đồ cho bài báo, poster, hay luận văn, cần tuân thủ một số tiêu chuẩn: - **Độ phân giải:** Tối thiểu 300 DPI (dots per inch) - **Font chữ:** Arial hoặc Helvetica, cỡ 8–12pt - **Kích thước:** Thường 8×6 inches (full-width) hoặc 4×3 inches (half-width) - **Màu sắc:** Nên dùng bảng màu thân thiện với người mù màu (colorblind-friendly), ví dụ: colorblind, Set2 - **Viền:** Bỏ viền trên và phải (despine) để gọn gàng - **Định dạng file:** PNG (cho web), SVG/PDF (cho in ấn, vector)

8.2 Prompt mẫu định dạng chuẩn journal

Hãy định dạng lại biểu đồ trên theo chuẩn xuất bản khoa học: font Arial 10pt, DPI 300, kích thước 8×6 inches, bỏ viền trên và phải (sns.despine), bảng màu colorblind-friendly, lưu dưới dạng cả PNG và SVG.

Kết thúc!

Mối quan hệ giữa chiều dài mỏ và cân nặng theo loài

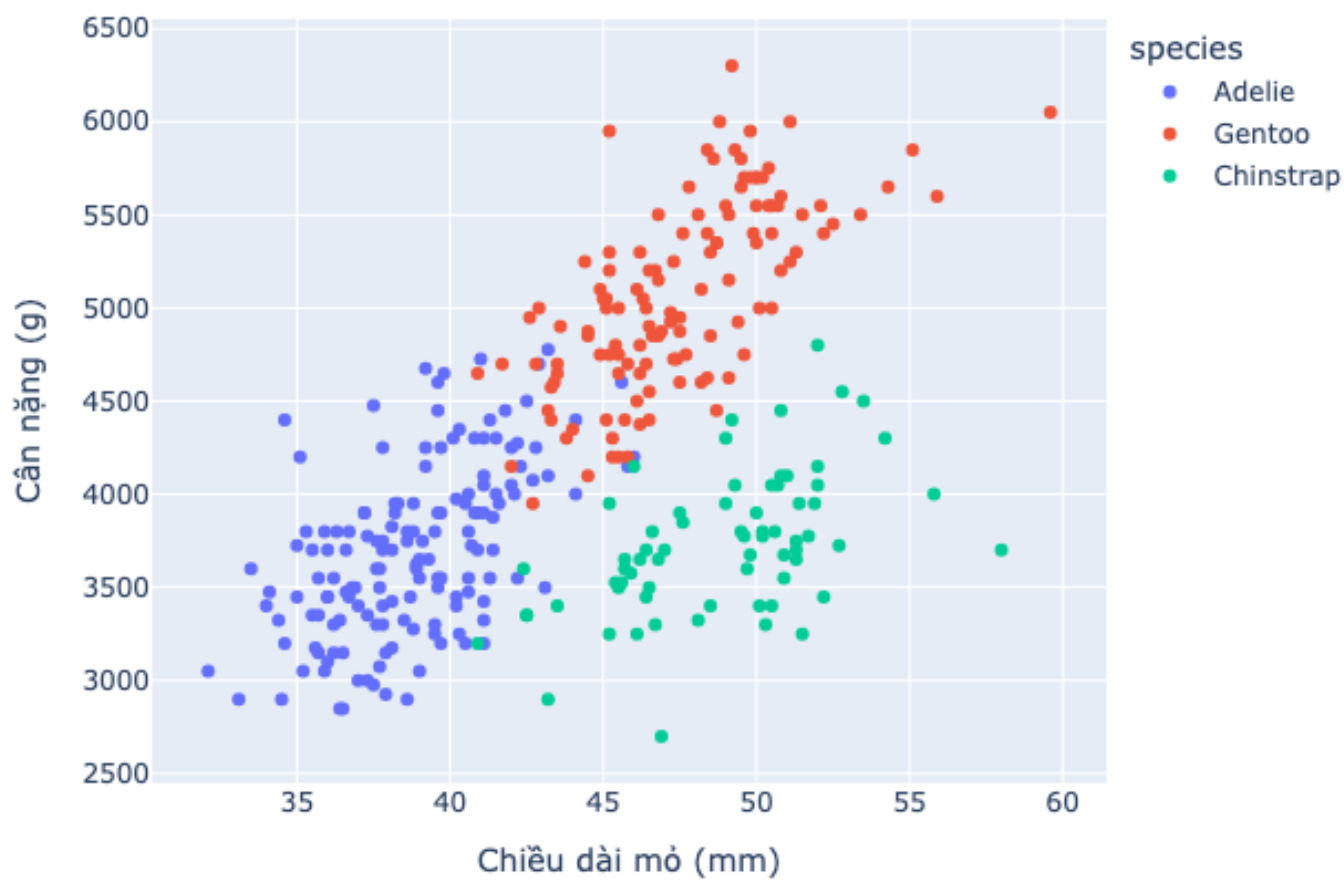


Figure 10: Mối quan hệ giữa chiều dài mỏ và cân nặng theo loài